

Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

CSS

Definición y Propiedades

1º ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
EN RED (A.S.I.R.)
2023-2024

11 - Definición de hojas de estilo en un archivo externo.

Hasta ahora hemos visto la definición de estilos a nivel de elemento HTML y la definición de estilos a nivel de página. Dijimos que la primera forma es muy poco recomendada y la segunda es utilizada cuando queremos definir estilos que serán empleados sólo por esa página.

Ahora veremos que la metodología más empleada es la definición de una hoja de estilo en un archivo separado que deberá tener la extensión css.

Este archivo contendrá las reglas de estilo (igual como las hemos visto hasta ahora) pero estarán separadas del archivo HTML.

La ventaja fundamental es que con esto podemos aplicar las mismas reglas de estilo a parte o a todas las páginas del sitio web. Veremos que esto será muy provechoso cuando necesitemos hacer cambios de estilo (cambiando las reglas de estilo de este archivo estaremos cambiando la apariencia de múltiples páginas del sitio).

También tiene como ventaja que al programador le resulta más ordenado tener lo referente a HTML en un archivo y las reglas de estilo en un archivo aparte.

Otra ventaja es que cuando un navegador solicita una página, se le envía el archivo HTML y el archivo CSS, quedando guardado este último archivo en la caché de la computadora, con lo cual, en las sucesivas páginas que requieran el mismo archivo de estilos, ese mismo archivo se rescata de la caché y no requiere que el servidor web se lo reenvíe (ahorrando tiempo de transferencia)

Veamos la primera página HTML que tiene asociada una hoja de estilo en un archivo externo. El archivo HTML es (pagina.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<h1>Definición de hojas de estilo en un archivo externo.</h1>
<p>
```

Hasta ahora hemos visto la definición de estilos a nivel de elemento HTML y la definición de estilos a nivel de página. Dijimos que la primera forma es muy poco recomendada y la segunda es utilizada cuando queremos definir estilos que serán empleados solo por esa página.

Ahora veremos que la metodología más empleada es la definición de una hoja de estilo en un archivo separado que deberá tener la extensión css.

```
</p>
</body>
</html>
```

Definición de hojas de estilo en un archivo externo.

Hasta ahora hemos visto la definición de estilos a nivel de elemento HTML y la definición de estilos a nivel de página. Dijimos que la primera forma es muy poco recomendada y la segunda es utilizada cuando queremos definir estilos que serán empleados solo por esa página. Ahora veremos que la metodología más empleada es la definición de una hoja de estilo en un archivo separado que deberá tener la extensión CSS.

El archivo que tiene las reglas de estilo es (estilos.css):

```
body {  
    background-color:#eafadd;  
}  
h1 {  
    color:#0000cc;  
    font-family:times new roman;  
    font-size:25px;  
    text-align:center;  
    text-decoration:underline;  
}  
p {  
    color:#555555;  
    font-family:verdana;  
    text-align:justify;  
}
```

Como podemos observar, para indicar el archivo de estilos externo, debemos agregar en la cabecera (head) del archivo HTML la siguiente marca:

```
<link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
```

La propiedad href hace referencia al archivo externo que afectará la presentación de esta página. En la propiedad type, indica al navegador cual es el formato de archivo. El atributo rel se usa para definir la relación entre el archivo enlazado y el documento HTML.

Sólo queda probar esta página funcionando.

Definición de hojas de estilo en un archivo externo.

Hasta ahora hemos visto la definición de estilos a nivel de elemento HTML y la definición de estilos a nivel de página. Dijimos que la primera forma es muy poco recomendada y la segunda es utilizada cuando queremos definir estilos que serán empleados solo por esa página. Ahora veremos que la metodología más empleada es la definición de una hoja de estilo en un archivo separado que deberá tener la extensión css.

De ahora en adelante trabajaremos con hojas de estilo definidas en un archivo externo, que es en definitiva la forma más común de desarrollar un sitio web aplicando CSS.

Problema:

Crear una página web que contenga una cabecera de nivel 1 (h1), luego una cabecera de nivel 2 (h2) y un conjunto de párrafos.

Definir reglas de estilo para los tres elementos h1, h2 y p. Inicializar propiedades vistas en conceptos anteriores. Intentar el planteo de una página que muestre el contenido de la forma más clara posible.

12 - Definición de estilos por medio de clases.

En muchas situaciones una regla de estilo puede ser igual para un conjunto de elementos HTML, en esos casos conviene plantear una regla de estilo con un nombre genérico que posteriormente se puede aplicar a varios elementos de HTML.

Para crear una regla de estilo por medio de una clase creamos un nombre de clase y le antecedemos el carácter punto:

```
.resaltado{  
  color:#000000;  
  background-color:#ffff00;  
  font-style:italic;  
}
```

Después, para asignar dicha regla a un elemento HTML definimos la propiedad class al elemento que necesitamos fijarle este estilo:

<h1 class="resaltado">Este elemento h1 aparece con la clase resaltado</h1>
Podemos especificar la clase "resaltado" a todos los elementos HTML que necesitemos aplicarle dichas reglas de estilo.

Veamos un ejemplo, la pagina.html es:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<h1 class="resaltado">Titulo de nivel 1</h1>
<p>
Este párrafo muestra el resultado de aplicar la clase .resaltado en la última
<span class="resaltado">palabra.</span>
</p>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo externa (estilos.css) es:

```
body {  
    background-color:#eeeeee;  
}  
.resaltado{  
    color:#000000;  
    background-color:#ffff00;  
    font-style:italic;  
}
```

Titulo de nivel 1

Este párrafo muestra el resultado de aplicar la clase .resaltado en la última *palabra*.

La sintaxis para definir una clase aplicable a cualquier elemento HTML es:

```
.resaltado{  
  color:#000000;  
  background-color:#ffff00;  
  font-style:italic;  
}
```

Es decir, la inicializamos con el **carácter punto** y seguidamente un nombre de clase. Dentro definimos las reglas de estilo como hemos venido trabajando normalmente.

El nombre de la clase no puede comenzar con un número.

Luego, para indicar que un elemento sea afectado por esta regla:

```
<h1 class="resaltado">Titulo de nivel 1</h1>
```

Es decir, agregamos la propiedad class y le asignamos el nombre de la clase (sin el punto).

Podemos inicializar tantos elementos HTML con esta regla como necesitemos:

`<p>`

Este parrafo muestra el resultado de aplicar la clase .resaltado en la última

`<span class="resaltado">palabra.</span>`

`</p>`

Aquí definimos la propiedad class al elemento span y le asignamos la misma clase aplicada anteriormente al elemento h1.

Problema 1:

Definir en la hoja de estilo estas dos clases:

```
.subrayado {  
  color:#00aa00;  
  text-decoration:underline;  
}  
.tachado {  
  color:#00aa00;  
  text-decoration:line-through;  
}
```

Luego, en la página html, definir un título con nivel h1 (subrayar todo el título). Seguidamente un párrafo que tenga algunas palabras subrayadas y otras tachadas (utilizar el elemento span para asignar estilos a una palabra)

Problema 2:

Definir estas dos reglas en la hoja de estilo externa. Luego crear una página HTML que contenga 3 preguntas y 3 respuestas. A cada pregunta y respuesta disponerla en un párrafo distinto. Asignar los estilos .pregunta y .respuesta

```
.pregunta {  
    font-family:verdana;  
    font-size:14px;  
    font-style:italic;  
    color:#0000aa;  
}  
.respuesta {  
    font-family:verdana;  
    font-size:12px;  
    font-style:normal;  
    text-align:justify;  
    color:#555555;  
}
```

Selector	Example	Example description
<u>#id</u>	#firstname	Selects the element with id="firstname"
<u>.class</u>	.intro	Selects all elements with class="intro"
<u>element.class</u>	p.intro	Selects only <p> elements with class="intro"
<u>*</u>	*	Selects all elements
<u>element</u>	p	Selects all <p> elements
<u>element,element,..</u>	div, p	Selects all <div> elements and all <p> elements

13 - Definición de estilos por medio de id.

La **diferencia fundamental** en la definición de un estilo por medio de id con respecto a las clases, es que **sólo podremos aplicar dicho estilo a un solo elemento HTML dentro de la página**, ya que **todos los id que se definen en una página HTML deben tener nombres distintos**.

La sintaxis para definir un estilo por medio de id es:

```
#cabecera {  
  font-family:Times New Roman;  
  font-size:30px;  
  text-align:center;  
  color:#0000ff;  
  background-color:#bbbbbb;  
}
```

Es decir, utilizamos el carácter numeral (#) para indicar que se trata de un estilo de tipo id.

Luego, sólo un elemento HTML dentro de una página puede definir un estilo de este tipo:

```
<div id="cabecera">
```

Hay que subrayar que sólo un elemento HTML puede definir la propiedad id con el valor de cabecera.

Los dos archivos completos del ejemplo entonces quedan (pagina.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
  <div id="cabecera">
    <h1>Título de la cabecera</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

Y el archivo de estilos (estilos.css) es:

```
#cabecera {  
    font-family:Times New Roman;  
    font-size:30px;  
    text-align:center;  
    color:#0000ff;  
    background-color:#bbbbbb;  
}
```

Título de la cabecera

Problema:

Definir tres estilos de tipo id (cabecera, cuerpo y pie), luego definir en el archivo HTML tres áreas (div) inicializando el atributo id con los nombres de reglas de estilo creados.

14 - Propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML (border-width, border-style, border-color)

Nos hacemos ahora la idea de que todo elemento que se crea dentro de una página HTML genera una caja. Imaginemos los controles que hemos creado h1, h2, h3, p, em, etc. si fijamos la propiedad background-color veremos que el contenido se encuentra dentro de un rectángulo.

Podemos acceder a las propiedades del borde de ese rectángulo mediante las hojas de estilo CSS; las propiedades más importantes a las que tenemos acceso son:

border-width

border-style

border-color

Veamos un ejemplo que inicialice estas propiedades:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">

</head>
<body>
<p class="pregunta">¿Quién descubrió América
y en que año fue?</p>
<p class="respuesta">Cristóbal Colón en 1492</p>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo es:

```
.pregunta {  
  background-color:#ffff00;  
  border-width:1px;  
  border-style:solid;  
  border-color:#000000;  
}  
.respuesta {  
  border-width:1px;  
  border-style:dashed;  
  border-color:#000000;  
}
```

¿Quién descubrió América y en que año fue?

Cristóbal Colón en 1492

Como podemos ver, hemos definido dos clases ".pregunta" que inicializa el color de fondo en amarillo y luego define el ancho del borde en un pixel, el estilo es sólido y el color de la línea de borde es negro.

Luego recordar que para indicar que un elemento tenga este estilo debemos inicializar la propiedad class del elemento HTML respectivo:

```
<p class="pregunta">Quién descubrió América y en que año fue?</p>
```

El segundo estilo definido lo hemos hecho con la clase ".respuesta"

```
.respuesta {  
  border-width:1px;  
  border-style:dashed;  
  border-color:#000000;  
}
```

En ésta hemos cambiado el estilo de borde por el valor dashed.

Disponemos de los siguientes estilos de borde:

none

hidden

dotted

dashed

solid

double

groove

ridge

inset

outset

```
p {
  border: red 5px none;
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo none.

```
p {
  border: red 5px hidden;
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **hidden**.

```
p {
  border: red 5px dotted;
}
```

•Esto es un párrafo con borde de estilo dotted.


```
p {  
  border: red 5px dashed;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **dashed**.

```
p {  
  border: red 5px solid;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **solid**.

```
p {  
  border: red 5px double;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **double**.

```
p {  
  border: red 5px groove;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **groove**.

```
p {  
  border: red 5px ridge;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **ridge**.

```
p {  
  border: red 5px inset;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **inset**.

```
p {  
  border: red 5px outset;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **outset**.

Los estilos **groove**, **ridge inset** y **outset** producen un efecto tridimensional, pero el resultado depende del color del borde y de los colores de fondo del elemento y del elemento superior:

```
p {  
  border: white 8px groove;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **groove**.

```
p {  
  border: white 8px ridge;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **ridge**.

```
p {  
  border: white 8px inset;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **inset**.

```
p {  
  border: white 8px outset;  
}
```

Esto es un párrafo con borde de estilo **outset**.

Problema:

Inicializar los elementos HTML h1,h2 y h3 con bordes de 2 pixeles, color azul y diferentes estilos para cada uno. Crear una página HTML que los utilice.

Ejemplo:

```
h1 {  
  border-width:2px;  
  border-style:solid;  
  border-color:#0000ff;  
}
```

15 - Más propiedades relacionadas al borde de un elemento HTML

Como vimos en el concepto anterior tenemos propiedades que nos permiten fijar el grosor, estilo y color del borde de un elemento HTML. Pero podemos ir un paso más allá, CSS nos permiten modificar independientemente cada uno de los cuatro bordes del rectángulo.

Contamos con las siguientes propiedades:

border-top-width
border-right-width
border-bottom-width
border-left-width

border-top-style
border-right-style
border-bottom-style
border-left-style

border-top-color
border-right-color
border-bottom-color
border-left-color

Un ejemplo inicializando estas propiedades:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<h1 class="titulopagina">El blog del pensador</h1>
</body>
</html>
```

y el archivo de estilos:

```
.titulopagina {  
  background-color:#ffffcc;  
  text-align:center;  
  font-family:verdana;  
  font-size:40px;  
  
  border-top-width:1px;  
  border-right-width:3px;  
  border-bottom-width:3px;  
  border-left-width:1px;  
  
  border-top-style:dotted;  
  border-right-style:solid;  
  border-bottom-style:solid;  
  border-left-style:dotted;  
  
  border-top-color:#ffaa00;  
  border-right-color:#ff0000;  
  border-bottom-color:#ff0000;  
  border-left-color:#ffaa00;  
}
```

El blog del pensador

Es decir, esta metodología de inicializar el borde de un elemento HTML, tiene utilidad si los mismos varían en grosor, estilo o color.

Veremos más adelante que hay otras formas de inicializar los bordes de los elementos que reducen el texto a escribir.

Problema:

Crear una clase .titulosecundario que inicialice el borde superior e inferior con ancho de 2 pixeles y los bordes laterales con cero pixel. A su elección queda el estilo y color.

16 - Propiedades relacionadas al padding de un elemento HTML.

El padding (almohadilla) suma espacio entre el contenido del elemento HTML (por ejemplo dentro del elemento párrafo el texto propiamente dicho es el contenido) y el borde (recordar propiedad border)

Podemos configurar los 4 en caso que tengan el mismo valor accediendo a la propiedad:

padding o podemos configurar en forma independiente cada lado:

padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left

Veamos un ejemplo, la pagina.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<pre class="codigofuente">
public class Rectangulo{
  //atributos
  int alto;
  int ancho;
  boolean relleno;
  //métodos
  public int devolverArea(){
    return alto*ancho;
  }
  public void rellenar(boolean r){
    relleno=r;
  }
}
```

```
public void cambiarTamano(int an, int al){  
    ancho=an;  
    alto=al;  
}  
public Rectangulo() { // constructor  
    alto=20;  
    ancho=10;  
    relleno=false;  
}  
} //fin clase Rectangulo  
</pre>  
</body>  
</html>
```

El archivo estilos.css es:

```
.codigofuente {  
    font-size:12px;  
    background-color:#ffffcc;  
    border-width:1px;  
    border-style:dotted;  
    border-color:#ffaa00;  
  
    padding:20px;  
}
```

```
public class Rectangulo{
    //atributos
    int alto;
    int ancho;
    boolean relleno;
    //métodos
    public int devolverArea(){
        return alto*ancho;
    }
    public void rellenar(boolean r){
        relleno=r;
    }
    public void cambiarTamano(int an, int al){
        ancho=an;
        alto=al;
    }
    public Rectangulo() { // constructor
        alto=20;
        ancho=10;
        relleno=false;
    }
} //fin clase Rectangulo
```

Tenemos 20px de separación entre el borde y el contenido del elemento "pre".

Con el elemento HTML "pre", se respetan los espacios y retornos de carro que hayamos puesto en el texto fuente. Este estilo de texto es muy adecuado cuando queremos mostrar el código fuente de un programa.

Problema:

Definir una clase titulo que fije los padding de izquierda y derecha con 20 pixeles y el superior e inferior en 10. Escribir un texto dentro del elemento h1.

17 - Propiedades relacionadas al margen de un elemento HTML.

Otra serie de propiedades relacionadas al contorno de un elemento HTML son:

margin

margin-top

margin-right

margin-bottom

margin-left

El margen está después del borde.

El margen separa un elemento HTML de otro elemento HTML dentro de la página.

Veamos un ejemplo, la página HTML muestra dos párrafos con cero pixeles de margen:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<p>Primer párrafo</p>
<p>Segundo párrafo</p>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo:

```
p {  
  background-color:#ffffaa;  
  margin:0px;  
  border-width:1px;  
  border-style:solid;  
  border-color:#ff0000;  
}
```

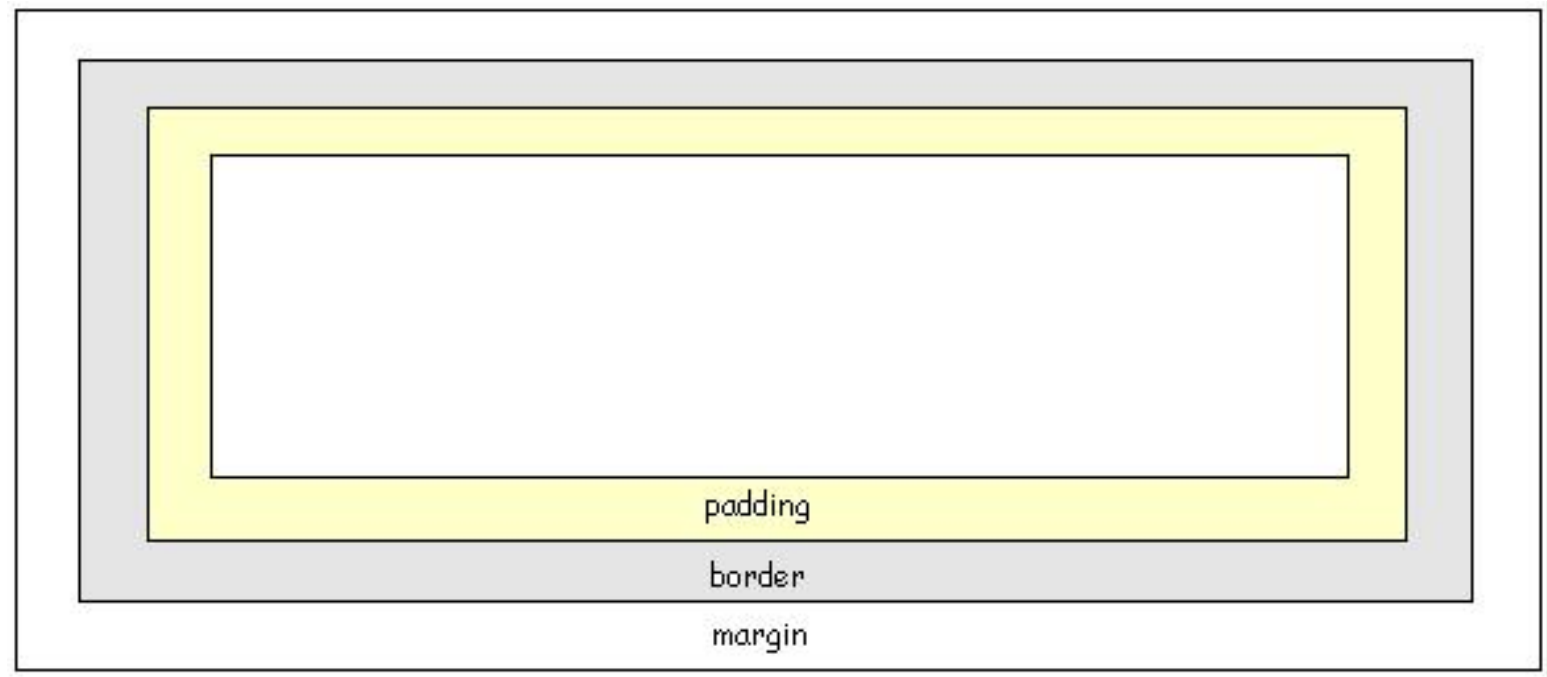
Primer párrafo

Segundo párrafo

Hay que tener en cuenta que cuando dos elementos HTML uno debajo del otro hay especificado márgenes el resultado final del margen inferior de uno y el superior de otro no se suman. Por ejemplo si **un elemento tiene margen inferior de 10px y el elemento** que se encuentra **debajo de este tiene margen de 20px** luego el margen **total entre estos dos elementos es de 20px** (es el mayor de los dos márgenes y no 30px que es la suma)

Pruebe modificar el valor para la propiedad margin y vea el resultado de la página.

El modelo final de caja se puede resumir con esta imagen:



Es común que cuando el margen sea cero no se indique la unidad de medida:

```
margin:0;
```

Problema:

Disponer títulos de primer y segundo nivel con un margen de 5 pixeles en la parte superior e inferior del elemento HTML.

18 - Propiedades relacionadas a listas.

Las listas se utilizan para enumerar una serie de elementos, se utiliza el elemento HTML ul (Unordered List), y cada item de la lista con el elemento HTML li (List Item).

Las CSS nos permiten configurar las listas por medio de tres propiedades:

list-style-type

list-style-position

list-style-image

A list-style-type puede asignársele alguno de estos valores:

none

disc

circle

square

decimal

decimal-leading-zero

lower-roman

upper-roman

lower-alpha

upper-alpha

Los valores de list-style-position:

inside

outside

Los valores de list-style-image:

none

url

Veamos un ejemplo que prueba todos los valores posibles que puede tomar la propiedad list-style-type:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css" type="text/css">
</head>
<body>
<ul class="vacio">
  <li>Alemania</li>
  <li>España</li>
  <li>Italia</li>
</ul>
<ul class="circulorelleno">
  <li>Alemania</li>
  <li>España</li>
  <li>Italia</li>
</ul>
<ul class="circulovacio">
  <li>Alemania</li>
  <li>España</li>
  <li>Italia</li>
</ul>
```

```
<ul class="cuadrado">
```

```
<li>Alemania</li>
```

```
<li>España</li>
```

```
<li>Italia</li>
```

```
</ul>
```

```
<ul class="decimal">
```

```
<li>Alemania</li>
```

```
<li>España</li>
```

```
<li>Italia</li>
```

```
</ul>
```

```
<ul class="romanominuscula">
```

```
<li>Alemania</li>
```

```
<li>España</li>
```

```
<li>Italia</li>
```

```
</ul>
```

```
<ul class="romanomayuscula">
```

```
<li>Alemania</li>
```

```
<li>España</li>
```

```
<li>Italia</li>
```

```
</ul>
```

```
<ul class="letrasminusculas">
  <li>Alemania</li>
  <li>España</li>
  <li>Italia</li>
</ul>
<ul class="letrasmayusculas">
  <li>Alemania</li>
  <li>España</li>
  <li>Italia</li>
</ul>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo es:

```
.vacio{
  list-style-type:none;
}
.circulorelleno{
  list-style-type:disc;
}
.decimal{
  list-style-type:decimal;
}
.romanominuscula{
  list-style-type:lower-roman;
}
.romanomayuscula{
  list-style-type:upper-roman;
}
.circulovacio{
  list-style-type:circle;
}
.cuadrado{
  list-style-type:square;
}
.letrasminusculas{
  list-style-type:lower-alpha;
}
.letrasmayusculas{
  list-style-type:upper-alpha;
}
```

Alemania
España
Italia

- Alemania
- España
- Italia

- Alemania
- España
- Italia

- Alemania
- España
- Italia

1. Alemania
2. España
3. Italia

- i. Alemania
- ii. España
- iii. Italia

- I. Alemania
- II. España
- III. Italia

- a. Alemania
- b. España
- c. Italia

- A. Alemania
- B. España
- C. Italia

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<ul class="nasa">
  <li>Gemini</li>
  <li>Apollo</li>
  <li>Challenger</li>
</ul>
</body>
</html>
```

```
.nasa{  
  list-style-image:url('cohete.png');  
}
```



Gemini



Apollo



Challenger


```
.nasa{  
  list-style-image:url('donald.jpg');  
}
```



Gemini



Apollo



Challenger

Hemos definido un conjunto de clases para aplicarlas a las listas de HTML.

Problemas:

Problema 1

Confeccionar dos listas de lenguajes de programación. Agrupar los lenguajes estructurados (Pascal, C) y los lenguajes orientados a objetos (C++, Java, C#) Aplicar estilos distintos a cada lista.

Problema 2

Crear dos listas e inicializar la propiedad list-style-position con los valores inside y outside respectivamente y analizar en que difieren.

Problema 3

Crear dos listas y asignar dos imágenes diferentes, una para cada lista, utiliza la propiedad list-style-image.

19 - Propiedades relacionadas al fondo (background)

Hasta ahora hemos probado y utilizado la propiedad background-color para fijar el color de fondo del contenido de un elemento HTML (body, h1, h2, p, etc.).

Hay otras propiedades relacionadas al fondo que nos permiten, entre otras cosas, disponer un archivo de imagen. Las propiedades relacionadas al background y sus valores son:

background-color

background-image

background-repeat

background-position

background-attachment

Veamos un ejemplo de disponer una imagen sobre el fondo de la página:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
</body>
</html>
```

La hoja de estilo queda:

```
body {  
  background-image:url(fondo.jpg);  
}
```


La única propiedad que hemos inicializado es background-image indicando el nombre del archivo de imagen a mostrar.

La imagen se repite en x e y hasta llenar la página por completo, ya que por defecto background-repeat está inicializada con el valor repeat, probar de modificar el estilo primero con:

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:repeat-x;  
}
```

Luego con:

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:repeat-y;  
}
```


Y por último:

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:no-repeat;  
}
```

Tener en cuenta que podemos aplicar una imagen a otros elementos de HTML (h1, h2, h3, p, etc.)

La última propiedad background-position podemos indicar la posición de la imagen según los siguientes valores:

top left

top center

top right

center left

center center

center right

bottom left
bottom center
bottom right
x-% y-%
x-pos y-pos

Para que tenga sentido esta propiedad debemos inicializar la propiedad background-repeat con el valor no-repeat.

Por ejemplo:

```
body {  
  background-image:url(fondo.jpg);  
  background-repeat:no-repeat;  
  background-position:20% 50%;  
}
```

Dispone la imagen 20% avanzando desde la izquierda y 50% avanzando desde arriba.

La siguiente regla:

```
body {  
  background-image:url(fondo.jpg);  
  background-repeat:no-repeat;  
  background-position:400px 10px;  
}
```

Dispone la imagen 400 píxeles desde la derecha y 10 píxeles desde arriba.

La regla:

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:no-repeat;  
    background-position:top right;  
}
```

Dispone la imagen en la parte superior a la derecha.

Problema:

Definir la imagen fondo.jpg como fondo de la página, luego inicializar y probar la propiedad background-attachment con los dos valores posibles (scroll/fixed)

```
body {  
  background-image:url(fondo.jpg);  
  background-repeat:no-repeat;  
  background-attachment:scroll;/*luego probar con fixed*/  
}
```

Para probar el efecto que produce esta propiedad debe introducirse en el body de la página un texto muy grande que llene toda la página y permita hacer scroll (de no hacer esto no verá la diferencia entre un valor y otro del background-attachemnt)

20 - Propiedades relacionadas a fuentes (FORMATO RESUMIDO)

Vimos anteriormente una serie de propiedades relacionadas a las fuentes:

font-family

font-size

font-style

font-weight

font-variant

En situaciones donde necesitemos inicializar varias de estas propiedades CSS nos permite utilizar una propiedad que engloba a todas estas:

Font

Podemos indicar en cualquier orden font-weight, font-style y luego los valores obligatorios font-size y font-family en ese orden.

Como ejemplo tenemos:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Problema</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="StyleSheet" href="estilos.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<p>Hola Mundo</p>
</body>
</html>
```

El archivo de estilos:

```
p {  
  font:bold italic 25px verdana;  
}
```




Archive

Hola Mundo

Es importante recordar que font-size y font-family deben ser los últimos valores inicializados y en ese orden. No debemos separar por coma.

Otros ejemplos:

```
p {  
  font: 16px Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

```
h1 {  
  font: italic bold 25px sans-serif;  
}
```

Problema:

Definir formatos reducidos para la propiedad font de los elementos h1,h2 y h3. Luego probar con tres títulos los resultados obtenidos.